关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F007 一次分式函数值域公式：分离常数法

二级结论

条件

条件 1（前提条件）：

函数为 $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$，其中 $a,b,c,d\in\mathbb{R}$，$c\neq 0$ 且 $ad\neq bc$。

条件 2（定义域限制）：

分母不为零，即 $x\neq -\dfrac{d}{c}$。

结论

结论一（分离常数）：

直观描述： 将分式化为常数与反比例函数之和。

$$y=\frac{a}{c}+\frac{bc-ad}{c(cx+d)}.$$

结论二（值域）：

直观描述： 函数值可取除 $\dfrac{a}{c}$ 外的一切实数。

$$\{y\in\mathbb{R}\mid y\neq\frac{a}{c}\}.$$

常见变形（对称中心）：

直观描述： 函数图像关于点 $\left(-\dfrac{d}{c},\dfrac{a}{c}\right)$ 对称。

$$\left(-\frac{d}{c},\frac{a}{c}\right).$$

理解说明

一句话直觉 一次分式函数通过分离常数可化为“常数 + 反比例”形式，值域由常数项唯一决定，图像由反比例函数平移得到。

核心拆解

要点一（分离常数）：

利用多项式除法或配拆法，将分子中含 x 项系数与分母保持一致，从而得到一项常数和一项含分母的一次式。

要点二（值域推导）：

常数项 a/c 是反比例部分的垂直平移量；反比例部分可取任意非零实数，故

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

原函数值域排除 a/c。

几何本质（双曲线） 一次分式函数 $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ 的图像是等轴双曲线，其对称中心为 $\left(-\dfrac{d}{c},\dfrac{a}{c}\right)$，渐近线为 $x=-\dfrac{d}{c}$ 和 $y=\dfrac{a}{c}$。

代数意义（恒等变形） 分离常数实现了将分式函数拆分为多项式函数与真分式之和，便于研究值域、单调性及图像变换。

考点价值（常考题型）

- **考法一（值域问题）**：直接套用值域公式 $y\neq a/c$，避免分类讨论。
- **考法二（对称性质）**：由 $(-d/c,a/c)$ 直接得对称中心，用于图像变换或求单调区间。

顿悟点 分离常数后，看到 $y-\dfrac{a}{c}=\dfrac{bc-ad}{c}\cdot\dfrac{1}{c(x+\frac{d}{c})}$，本质上就是反比例函数 $Y=\dfrac{k}{X}$，其中 $Y=y-\dfrac{a}{c}$，$X=x+\dfrac{d}{c}$，$k=\dfrac{bc-ad}{c^2}$。因此所有性质可直接沿用反比例函数结论。

使用场景

- **场景一（求值域）**：已知一次分式函数，直接得值域。
- **场景二（图像变换）**：求对称中心、渐近线或平移关系。

证明

思路提示 通过多项式除法或凑配法将分式化为常数部分与反比例部分之和，值域排除常数部分。

正式推导

步骤一（多项式除法）：

计算 $ax+b$ 除以 $cx+d$：

$$\frac{ax+b}{cx+d}=\frac{a}{c}+\frac{ax+b-\frac{a}{c}(cx+d)}{cx+d}$$

理由：将分子配凑成 $\frac{a}{c}(cx+d)$，多出的部分作为余项。

步骤二（化简余项）：

将余项化简：

$$\begin{aligned}ax+b-\frac{a}{c}(cx+d)&=ax+b-ax-\frac{ad}{c}\\&=\frac{bc-ad}{c}.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：展开并合并同类项。

步骤三（分离形式）：

代入得：

$$\begin{aligned} y &= \frac{a}{c} + \frac{\frac{bc-ad}{c}}{cx+d} \\ &= \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c(cx+d)}. \end{aligned}$$

理由：将常数因子提出。

步骤四（值域分析）：

记 $t = cx + d$，定义域 $t \neq 0$。因为 $c \neq 0$，t 可取任意非零实数。于是

$$y = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c} \cdot \frac{1}{t},$$

其中 $\frac{bc-ad}{c} \cdot \frac{1}{t} \neq 0$（因为 $bc - ad \neq 0$ 且 $t \neq 0$），且它可以取遍任意非零实数（由反比例函数性质）。故 y 能取除 $\frac{a}{c}$ 外的一切实数。

理由：反比例函数值域为非零实数，且系数非零不影响值域覆盖性。

结论回扣 因此，一次分式函数 $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$（$c \neq 0, ad \neq bc$）的值域为 $\{y \in \mathbb{R} \mid y \neq \frac{a}{c}\}$。

典型例题

例 1（直接套用） 题目： 求函数 $y = \dfrac{2x+1}{x-1}$ 的值域。**解题步骤：**

第一步（配凑分子）：

将分子写成分母的倍数加余数：

$$2x + 1 = 2(x-1) + 3.$$

理由：目的是构造 $(x-1)$ 项，为分离常数做准备。

第二步（分离常数）：

代入原函数：

$$\begin{aligned} y &= \frac{2(x-1)+3}{x-1} \\ &= 2 + \frac{3}{x-1}. \end{aligned}$$

理由：分式拆成常数与反比例函数之和。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（直接得值域）：

由 $x-1\neq 0$ 知 $\dfrac{3}{x-1}\neq 0$，故 $y\neq 2$。

理由：反比例函数值域为非零实数，平移常数 2 后值域排除 2。

关键结论： 值域为 $\{y\in\mathbb{R}\mid y\neq 2\}$。

例 2（变形化简） 题目： 求函数 $y=\dfrac{x+3}{2x-4}$ 的值域。**解题步骤：**

第一步（化简系数）：

将分母提出因子 2：$y=\dfrac{x+3}{2(x-2)}$。

理由：分离常数前先整理分母以简化后续计算。

第二步（分离常数）：

对 $\dfrac{x+3}{x-2}$ 分离常数：

$$\frac{x+3}{x-2}=1+\frac{5}{x-2}.$$

代入得

$$\begin{aligned}y&=\frac{1}{2}\left(1+\frac{5}{x-2}\right)\\&=\frac{1}{2}+\frac{5}{2(x-2)}.\end{aligned}$$

理由：分子除以分母得商和余数。

第三步（得值域）：

由于 $\dfrac{5}{2(x-2)}\neq 0$（$x\neq 2$），故 $y\neq\dfrac{1}{2}$。

理由：反比例部分非零，整体排除常数项。

关键结论： 值域为 $\{y\in\mathbb{R}\mid y\neq\frac{1}{2}\}$。

例 3（参数分析） 题目： 已知函数 $y=\dfrac{3x+m}{x+2}$ 的值域为 $\{y\in\mathbb{R}\mid y\neq 3\}$，求实数 m 的取值范围。**解题步骤：**

第一步（识别参数）：

对照标准形式 $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$，得 $a=3,b=m,c=1,d=2$。

理由：便于套用值域公式。

第二步（应用值域条件）：

值域条件 $\{y\neq 3\}$ 即 $y\neq a/c=3$，这自动满足前提 $ad\neq bc$ 下的结论。但还需检验是否可能为常数函数。

理由：值域排除 a/c 是结论直接结果，但需避免 $ad=bc$ 的特殊情况。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（限制常数情形）：

计算 $ad = 3 \cdot 2 = 6$，$bc = m \cdot 1 = m$。若 $ad = bc$，即 $m = 6$，则函数可化为常数 $y = 3$，值域为 $\{3\}$，与题设不符。故 $m \neq 6$。

理由：当 $ad = bc$ 时原式为常数函数，值域为单点集。

关键结论： m 的取值范围是 $m \in \mathbb{R}$ 且 $m \neq 6$。

易错提醒

易错点一（渐近线误解）

认为 $y = \dfrac{a}{c}$ 能被取到，或以为值域为 $\mathbb{R}$。

正确理解（水平渐近线）：

$y = \dfrac{a}{c}$ 是函数的水平渐近线，函数值无限接近但永远不取，故值域排除 $\dfrac{a}{c}$。

错因分析（未分离常数）：

没有通过分离常数得到 $y = \dfrac{a}{c}+$ 非零反比例形式，误以为分子分母都是线性因此可取所有实数。

易错点二（漏用条件）

忽略 $ad \neq bc$ 条件，直接在 $ad = bc$ 时也使用值域结论。

正确理解（常数区分）：

当 $ad = bc$ 时，函数化为常数 $y = \dfrac{a}{c}$，值域为单点集，而不是排除该点。

错因分析（适用范围不明）：

结论推导过程中要求 $ad \neq bc$ 以保证分式不是常数，否则分离常数后反比例部分系数为零。

易错点三（分离错误）

分离常数时配凑出错，比如将 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 错误化为 $y = \frac{a}{c} + \frac{b}{cx+d}$。

正确理解（正确分离形式）：

正确结果应为 $y = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c(cx+d)}$，余项分子是 $bc - ad$ 而非 b。

错因分析（计算粗心）：

配凑时未将分子按分母倍数展开，忽略了常数项对齐。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 一次分式函数 $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$（$c\neq 0, ad\neq bc$）通过分离常数可化为 $y=\dfrac{a}{c}+\dfrac{bc-ad}{c(cx+d)}$，其值域为全体实数除去 $\dfrac{a}{c}$。

使用条件

- **条件 1（系数条件）：** $c\neq 0$ 且 $ad\neq bc$（保证函数不是常数，且为真分式）。
- **条件 2（定义域条件）：** $x\neq -\dfrac{d}{c}$。

关键提醒

- **易错点（条件缺省）：**使用值域结论前必须确认 $ad\neq bc$，否则函数为常数，值域是单点。
- **检查项（分离常数）：**分离后反比例部分分子是 $bc-ad$，注意符号，避免写成 b 或 $ad-bc$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料